

CUADERNO DE PROYECTO

ARQUITECTURA DE DATOS EN PYTHON Y CIENCIA ABIERTA

De la pregunta a una evidencia reproducible, auditable y citable



NOMBRE Y APELLIDOS
EQUIPO
PROYECTO
CURSO / GRUPO
VERSIÓN INICIAL

NO BORRES DECISIONES: FECHA, VERSIONA Y EXPLICA CADA CAMBIO.

UN PROYECTO, DOCE TRAMOS

Las herramientas pueden cambiar; la lógica del proyecto no.

TIEMPO	HERRAMIENTA	OBJETO CONSERVADO	
00:00-00:15	Reto + privacidad	Primera decisión, token y presentación	Ficha 00
00:15-00:45	PICO-D + diseño	Hipótesis, estimando y contrato mixto	Fichas 01-02
00:45-01:00	Elicit	Matriz de evidencia verificada	Ficha 03
01:00-01:15	ResearchRabbit	Red de citas y semillas	Ficha 04
01:15-01:30	OSF + ética	Prerregistro y decisión ética	Fichas 05-06
01:30-01:45	FAIR	DMP, capas y carpetas	Fichas 07-08
01:45-02:00	Git	Commit atómico y etiqueta	Ficha 09
02:00-02:08	Streamlit	Instrumento probado	Ficha 10
02:08-02:15	Prolific	Estudio en borrador	Ficha 11
02:15-02:22	pandas	Carga, validación y limpieza	Ficha 12
02:22-02:45	Jupyter	Welch, OLS y figura	Fichas 12-13
02:45-03:00	GitHub + Zenodo	Release y depósito Sandbox	Ficha 14
CADENA DE TRAZABILIDAD			
PREGUNTA > ESTIMANDO > VARIABLE > DATO > SCRIPT > FIGURA > AFIRMACIÓN > CITA			
REGLA 1 · Mismo nombre para la misma cosa.		REGLA 2 · Un cambio implica nueva versión.	
REGLA 3 · La IA no sustituye la fuente original.		REGLA 4 · Lo restringido no cruza la frontera pública.	
OBJETOS QUE DEBE LLEVARSE EL ESTUDIANTE			
[] hipótesis [] matriz de evidencia [] prerregistro [] decisión ética [] DMP [] commit [] instrumento [] análisis [] release			

RETO Y CÓDIGO DE PARTICIPACIÓN

¿ANÓNIMO?

UNA HOJA · UNA DECISIÓN · TODO DEBE DEJAR RASTRO

PREGUNTA	DISEÑO	DATOS	ANÁLISIS	ENTREGA
DECIDE	¿Podemos premiar a quien gane sin recoger un identificador personal reutilizable?			
PROYECTO	RESPONSABLE / EQUIPO	FECHA	VERSIÓN · ESTADO	
01 JUEGO INICIAL Asigne una velocidad a cada señal antes de escuchar la hipótesis. NARANJA: ____ KM/H PLÁTANO: ____ KM/H CONFIANZA: ____ / 100		02 CÓDIGO Genere un código aleatorio de cinco cifras y determine quién conserva la llave. CÓDIGO QUIÉN PUEDE REIDENTIFICAR CUÁNDO SE ELIMINA LA LLAVE		
03 CLASIFICACIÓN Distinga estado y mecanismo; no son categorías excluyentes. Indique frente a quién y con qué información auxiliar. [] anónimo [] seudonimizado [] codificado CUASIIDENTIFICADORES EVALUADOS K MÍNIMO OBSERVADO		04 REDISEÑO MÍNIMO Elimine el dato que no sea necesario y conserve la posibilidad de reclamar el premio. RIESGO DE ENLACE DISEÑO CORREGIDO PRUEBA DE BORRADO		
CASO DEL CURSO · SIMULACIÓN DOCENTE Un sufijo del teléfono no anonimiza; no se registra. Use un código aleatorio de cinco cifras conservado por el estudiante. Si existe clave o enlace razonable, el dato sigue seudonimizado. k-anonimato evalúa grupos por cuasiidentificadores; no colisiones de códigos.				
SALIDA	Una predicción inicial, un código y una clasificación de privacidad defendible.			
[] No almacenamos el teléfono [] La llave está separada [] El premio no cambia la inclusión			DEPENDEN DE reglas del juego ALIMENTA PICO-D y ética	
DECISIÓN CONSERVADA / CAMBIO DE VERSIÓN			VALIDACIÓN / FECHA	

FICHA 01 · PREGUNTA				PICO-D	
UNA HOJA · UNA DECISIÓN · TODO DEBE DEJAR RASTRO					
PREGUNTA		DISEÑO	DATOS	ANÁLISIS	ENTREGA
DECIDE		¿Cómo convertimos una intuición en una afirmación que un dato pueda refutar?			
PROYECTO		RESPONSABLE / EQUIPO		FECHA	VERSIÓN · ESTADO
01 PROBLEMA + P <i>Incertidumbre, población, unidad y contexto.</i> PROBLEMA POBLACIÓN / UNIDAD CONTEXTO			02 I + C <i>Condición principal y comparación explícita.</i> I · CONDICIÓN C · COMPARADOR ASIGNACIÓN		
03 O + D <i>Resultado con nombre, unidad y momento; diseño y unidad de análisis.</i> O · RESULTADO MOMENTO / UNIDAD D · DISEÑO			04 ESTIMANDO Y LIMITE <i>Diferencia, H0/H1, resultado que refutaría la idea y afirmación prohibida.</i> ESTIMANDO H0 / H1 LÍMITE INFERENCIAL		
CASO DEL CURSO · SIMULACIÓN DOCENTE Δ = media(naranja primero) - media(plátano primero). H0: Δ ≤ 0; H1: Δ > 0. Resultado: velocidad_primera_kmh. No demuestra universalidad ni seguridad vial.					
SALIDA		Una pregunta PICO-D, un estimando, H0/H1 y un límite inferencial.			
[] Podría resultar falsa [] O tiene unidad y momento [] Asignación y análisis coinciden				DEPENDE DE reto inicial ALIMENTA diseño y literatura	
DECISIÓN CONSERVADA / CAMBIO DE VERSIÓN				VALIDACIÓN / FECHA	

< RETO | SIGUE: DISEÑO >

FICHA 02 · DISEÑO				A/B + ORDEN	
DISEÑO EXPERIMENTAL					
UNA HOJA · UNA DECISIÓN · TODO DEBE DEJAR RASTRO					
PREGUNTA		DISEÑO	DATOS	ANÁLISIS	ENTREGA
DECIDE		¿Qué comparación preserva una primera decisión limpia y permite estudiar después la construcción del código?			
PROYECTO		RESPONSABLE / EQUIPO		FECHA	VERSIÓN · ESTADO
01 CONDICIONES <i>Tratamientos, estímulos, orden, azar y unidad de asignación.</i> CONDICIÓN A / B ORDEN Y SEMILLA UNIDAD DE ASIGNACIÓN			02 CONFIRMATORIO <i>La primera respuesta se compara entre sujetos; declare resultado y estimando.</i> RESULTADO PRIMARIO GRUPOS ESTIMANDO		
03 SECUNDARIOS <i>Use las dos respuestas para contraste, confianza, coordinación y orden.</i> RESULTADOS SECUNDARIOS RELACIÓN DENTRO DEL SUJETO MULTIPLICIDAD			04 MUESTRA E INCENTIVO <i>Elegibilidad, N, parada, pago base, bonificación y controles.</i> N / PARADA INCENTIVO AMENAZA / CONTROL		
CASO DEL CURSO · SIMULACIÓN DOCENTE Orden aleatorio 1:1: naranja->plátano o plátano->naranja. Seis velocidades. Primario = primera respuesta. Bonificación por coincidencia después de cerrar N; nunca altera inclusión.					
SALIDA		Un contrato experimental mixto con primario, secundarios, azar e incentivo.			
[] Primera respuesta intacta [] Orden persistente [] Bonificación separada				DEPENDEN DE PICO-D ALIMENTA literatura y prerregistro	
DECISIÓN CONSERVADA / CAMBIO DE VERSIÓN				VALIDACIÓN / FECHA	

< PICO-D | SIGUE: ELICIT >

FICHA 03 · PREGUNTA				ELICIT	
ELICIT: MATRIZ DE EVIDENCIA					
UNA HOJA · UNA DECISIÓN · TODO DEBE DEJAR RASTRO					
PREGUNTA		DISEÑO	DATOS	ANÁLISIS	ENTREGA
DECIDE		¿Qué afirmación de la literatura podemos verificar en la fuente original y con qué límite?			
PROYECTO		RESPONSABLE / EQUIPO		FECHA	VERSIÓN · ESTADO
01 CONSULTA Pregunta, conceptos, sinónimos, filtros, fuentes y fecha. PREGUNTA / CONSULTA INCLUIR / EXCLUIR FECHA DE BÚSQUEDA		02 EXTRACCIÓN Registre N, población, diseño, resultado, magnitud y significación. COLUMNAS UNIDAD DE EFECTO DATOS / CÓDIGO			
03 VERIFICACIÓN Lea el original y registre ubicación exacta; Elicit no es la fuente. DOI / URL PÁGINA / TABLA ESTADO		04 BRECHA Acuerdo, conflicto, limitación y decisión que justifica el nuevo estudio. PATRÓN LÍMITE BRECHA / DECISIÓN			
CASO DEL CURSO · SIMULACIÓN DOCENTE Consulta: food shape speed crossmodal correspondence coordination game. Estado de cada celda: candidato, verificado o rechazado. Una salida de IA nunca sustituye la cita primaria.					
SALIDA		Una matriz de evidencia con ubicación, magnitud, límite y estado de verificación.			
☐ Fuente primaria leída ☐ N y diseño visibles ☐ Pendiente no significa verificado				DEPENDEN DE ALIMENTAR pregunta y diseño red de citas y brecha	
DECISIÓN CONSERVADA / CAMBIO DE VERSIÓN				VALIDACIÓN / FECHA	

< DISEÑO | SIGUE: RESEARCHRABBIT >

FICHA 04 · PREGUNTA				RABBIT	
RESEACHRABBIT: RED DE CITAS					
UNA HOJA · UNA DECISIÓN · TODO DEBE DEJAR RASTRO					
PREGUNTA		DISEÑO	DATOS	ANÁLISIS	ENTREGA
DECIDE		¿Qué ramas de la conversación científica sostienen, contradicen o limitan nuestra pregunta?			
PROYECTO		RESPONSABLE / EQUIPO		FECHA	VERSIÓN · ESTADO
01 SEMILLAS <i>Empiece con artículos ya verificados y justifique por qué entran.</i> SEMILLA 1 SEMILLA 2 SEMILLA 3			02 ENCADENAMIENTO <i>Revise referencias anteriores, citas posteriores y trabajos relacionados.</i> ATRÁS ADELANTE VECINOS		
03 RAMAS <i>Agrupe por mecanismo, diseño, población o crítica; no por proximidad visual.</i> RAMA A RAMA B RAMA C			04 DECISIÓN <i>Elija candidatos para leer y registre por qué descarta otros.</i> LEER PRIMERO PENDIENTE DESCARTADO / MOTIVO		
CASO DEL CURSO · SIMULACIÓN DOCENTE Una arista indica relación bibliográfica, no evidencia. La red reduce omisiones mediante citation chaining; no garantiza exhaustividad.					
SALIDA		Tres semillas, una red argumental y una cola de lectura justificada.			
[] Semillas verificadas [] Ramas con criterio [] Arista no equivale a efecto				DEPENDEN DE matriz Elicit ALIMENTA prerregistro	
DECISIÓN CONSERVADA / CAMBIO DE VERSIÓN				VALIDACIÓN / FECHA	

FICHA 05 · DISEÑO				OSF	
PRERREGISTRO					
UNA HOJA · UNA DECISIÓN · TODO DEBE DEJAR RASTRO					
PREGUNTA		DISEÑO	DATOS	ANÁLISIS	ENTREGA
DECIDE		¿Podría otra persona ejecutar el análisis sin inventar una decisión después de observar el resultado?			
PROYECTO		RESPONSABLE / EQUIPO		FECHA	VERSIÓN · ESTADO
01 HIPÓTESIS Y RESULTADO			02 MUESTRA		
H0/H1, dirección, variable primaria y momento de medición. H0 / H1			N, asignación, elegibilidad, parada, duplicados y ausencias. N / JUSTIFICACIÓN		
RESULTADO PRIMARIO			ASIGNACIÓN		
ESTIMANDO			REGLA DE PARADA		
03 EXCLUSIÓN Y CONTRASTE			04 CONGELACIÓN		
Regla empírica, modelo/test, alfa, efecto, intervalo y figura. EXCLUSIÓN			Versión, fecha, hash/commit, secundarios y registro de desviaciones. VERSIÓN / FECHA		
TEST / DIRECCIÓN			SECUNDARIOS		
REPORTE OBLIGATORIO			DESVIACIÓN		
CASO DEL CURSO · SIMULACIÓN DOCENTE N=500; asignación 1:1; excluir si cualquiera de los tiempos es <2,0 s; exactamente 2,00 s permanece. Welch unilateral: naranja primero > plátano primero.					
SALIDA		Un prerregistro fechado con muestra, primario, exclusión, contraste y desviaciones.			
[] Primario único [] Exclusión previa [] Efecto e IC obligatorios				DEPENDEN DE ALIMENTACIÓN diseño y literatura ética, DMP y código	
DECISIÓN CONSERVADA / CAMBIO DE VERSIÓN				VALIDACIÓN / FECHA	
< RESEARCHRABBIT SIGUE: ÉTICA >					

FICHA 06 · DATOS				SAFE + k
ÉTICA Y PRIVACIDAD				
UNA HOJA · UNA DECISIÓN · TODO DEBE DEJAR RASTRO				
PREGUNTA	DISEÑO	DATOS	ANÁLISIS	ENTREGA
DECIDE	¿Qué debe quedar resuelto antes de invitar a una persona o recoger un dato?			
PROYECTO	RESPONSABLE / EQUIPO	FECHA	VERSIÓN · ESTADO	
01 INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO <i>Propósito, tarea, duración, voluntariedad, retirada y contacto.</i> QUÉ SABRÁ LA PERSONA		02 RIESGOS Y MITIGACIÓN <i>Daño, carga, engaño, conducción, texto abierto, pago y debriefing.</i> RIESGO		
CONSENTIMIENTO		PROBABILIDAD / DAÑO		
RETIRADA		MITIGACIÓN		
03 IDENTIDAD Y ACCESO <i>Dato mínimo, clave separada, HMAC restringido, responsables y plazo.</i> NO RECOGEREMOS		04 DECISIÓN <i>Clasifique el proyecto y deje pendientes con responsable y fecha.</i> [] GO [] GO CON CAMBIOS [] NO-GO PENDIENTE		
QUIÉN ACCEDE		RESPONSABLE / FECHA		
RETENCIÓN / BORRADO				
CASO DEL CURSO · SIMULACIÓN DOCENTE Señales ficticias; nadie responde conduciendo; no se solicita número de permiso. El texto abierto puede contener datos imprevistos. k-anonimato no sustituye minimización ni control de acceso.				
SALIDA	Una decisión ética mínima con riesgos controlados, acceso y retención documentados.			
[] Datos mínimos [] Pago separado del consentimiento [] Texto abierto revisado			DEPENDEN DE ALIMENTA prerregistro DMP e instrumento	
DECISIÓN CONSERVADA / CAMBIO DE VERSIÓN			VALIDACIÓN / FECHA	

FICHA 07 · DATOS				FAIR
PLAN DE GESTIÓN FAIR				
UNA HOJA · UNA DECISIÓN · TODO DEBE DEJAR RASTRO				
PREGUNTA	DISEÑO	DATOS	ANÁLISIS	ENTREGA
DECIDE	¿Dónde estará cada dato, quién podrá verlo y bajo qué condiciones podrá reutilizarse?			
PROYECTO	RESPONSABLE / EQUIPO	FECHA	VERSIÓN · ESTADO	
01 F · LOCALIZABLE <i>Inventario, nombres, versiones, metadatos, responsable e identificador.</i> OBJETOS / NOMBRES		02 A · ACCESIBLE <i>Ubicación, copias, permisos, autenticación, retirada y contingencia.</i> UBICACIÓN / COPIA		
METADATOS		ACCESO		
RESPONSABLE		CONTINGENCIA		
03 I · INTEROPERABLE <i>Formatos, diccionario, tipos, rangos, ausencias, unidades y transformación.</i> FORMATOS		04 R · REUTILIZABLE <i>Frontera pública, licencia, cita, procedencia, conservación y destrucción.</i> QUÉ SE PUBLICA		
DICCIONARIO		LICENCIA / CITA		
TRANSFORMACIONES		RETENCIÓN		
CASO DEL CURSO · SIMULACIÓN DOCENTE FAIR no significa abierto. Original y mapa de bonificaciones: restringidos. CSV sin identificadores, diccionario, código y metadatos: públicos con licencia y procedencia.				
SALIDA	Un DMP que identifica objetos, ubicaciones, accesos, formatos, licencias y plazos.			
[] Cada objeto tiene responsable [] Copia comprobada [] Frontera pública positiva		DEPENDEN DE ALIMENTAR ética y contrato carpetas y publicación		
DECISIÓN CONSERVADA / CAMBIO DE VERSIÓN			VALIDACIÓN / FECHA	

< ÉTICA | SIGUE: CARPETAS >

FICHA 08 · DATOS				ÁRBOL	
CAPAS Y CARPETAS					
UNA HOJA · UNA DECISIÓN · TODO DEBE DEJAR RASTRO					
PREGUNTA		DISEÑO	DATOS	ANÁLISIS	ENTREGA
DECIDE		¿Puede un tercero encontrar cada objeto sin mezclar originales, trabajo, restringidos y públicos?			
PROYECTO		RESPONSABLE / EQUIPO		FECHA	VERSIÓN · ESTADO
01 ÁRBOL MÍNIMO Una estructura estable para cualquier intervención. 01_literatura/ 02_protocolo/ 03_instrumento/ 04_datos/{original, restringido, analitico, publico}/ 05_analisis/{scripts, resultados}/ 06_manuscrito/ 07_publicacion/		02 NOMBRES Y README ASCII, fecha/versión cuando proceda y un README que explique orden y responsables. CONVENCIÓN README CONTIENE RESPONSABLE			
03 FRONTERA PÚBLICA Lista positiva, .gitignore, secretos, IDs, texto abierto y mapa de pagos. PUEDE SALIR NO PUEDE SALIR PRUEBA ANTES DEL PUSH		04 PROCEDENCIA Cada salida enlaza entrada, script, versión, hash y responsable. ENTRADA TRANSFORMACIÓN SALIDA / HASH			
CASO DEL CURSO · SIMULACIÓN DOCENTE El CSV público conserva registro_id sintético y variables analíticas; excluye PROLIFICO_PID, SESSION_ID, respuesta abierta y mapa de pagos.					
SALIDA		Un árbol reusable con README, capas, frontera pública y procedencia.			
[] Original intacto [] .gitignore probado [] Público definido por lista positiva				DEPENDE DE DMP FAIR ALIMENTA Git y análisis	
DECISIÓN CONSERVADA / CAMBIO DE VERSIÓN				VALIDACIÓN / FECHA	

< DMP FAIR | SIGUE: GIT >

FICHA 09 · DATOS

TRAZABILIDAD LOCAL

UNA HOJA · UNA DECISIÓN · TODO DEBE DEJAR RASTRO

GIT

PREGUNTA	DISEÑO	DATOS	ANÁLISIS	ENTREGA
DECIDE	¿Qué decisión representa este cambio y cómo podemos inspeccionarla o revertirla?			
PROYECTO	RESPONSABLE / EQUIPO	FECHA	VERSIÓN · ESTADO	
01 OBSERVAR Separe lo modificado, lo preparado y la historia. git status git diff git diff --staged QUÉ CAMBIÓ		02 CONSERVAR Prepare solo lo previsto y describa una decisión atómica. git add <ruta> git commit -m "protocolo: fija primario y exclusión" DECISIÓN DEL COMMIT		
03 IDENTIFICAR Lea historia y nombre la versión prerregistrada. git log --oneline --decorate git tag -a prereg-v1 -m "Prerregistro docente" git show prereg-v1		04 RECUPERAR Cree un commit inverso; no borre historia compartida. git revert <commit> QUÉ SE REVIERTE VERIFICACIÓN		
CASO DEL CURSO · SIMULACIÓN DOCENTE Commit atómico: protocolo, diccionario y script ciego que implementan la misma decisión. Una etiqueta nombra una versión; no aporta permanencia por sí sola.				
SALIDA	Un commit auditable y una etiqueta prereg-v1 que nombran una decisión coherente.			
[] diff revisado [] Commit atómico [] Restringidos fuera del índice			DEPENDEN DE ALIMENTA carpetas y frontera OSF, análisis y release	
DECISIÓN CONSERVADA / CAMBIO DE VERSIÓN			VALIDACIÓN / FECHA	

< CARPETAS | SIGUE: STREAMLIT >

FICHA 10 · DATOS

STREAMLIT

INSTRUMENTO REPRODUCIBLE

UNA HOJA · UNA DECISIÓN · TODO DEBE DEJAR RASTRO

PREGUNTA	DISEÑO	DATOS	ANÁLISIS	ENTREGA
DECIDE	¿Completa ambos órdenes, guarda una sola respuesta válida y falla de forma segura?			
PROYECTO	RESPONSABLE / EQUIPO	FECHA	VERSIÓN · ESTADO	
01 RECORRIDO <i>Consentimiento, escenario, señal 1, confianza, señal 2, confianza, texto, debriefing.</i> PANTALLAS		02 AZAR PERSISTENTE <i>Sortee una vez por sesión; no reasigne al refrescar ni mezcle primera/segunda.</i> VARIABLE DE SESIÓN		
ENTRADA / SALIDA		SEMILLA / REGISTRO		
RETORNO		PRUEBA DE AMBOS ÓRDENES		
03 GUARDADO SEGURO <i>Validación, escritura atómica, idempotencia, duplicados y fallo de almacenamiento.</i> CLAVE ÚNICA		04 CASOS DE PRUEBA <i>Normal, frontera 2,00 s, categoría inválida, reintento, parámetros y exportación pública.</i> CASO		
GUARDADO		ESPERADO		
SI FALLA		RESULTADO		
CASO DEL CURSO · SIMULACIÓN DOCENTE Parámetros conservados: PROLIFIC_PID, STUDY_ID, SESSION_ID y modo=docente. Un fallo de almacenamiento impide redirigir y no crea duplicados.				
SALIDA	Una miniweb versionada con azar idempotente, validación, guardado y debriefing.			
[] Dos órdenes probados [] No duplica [] Fallo impide retorno			DEPENDEN DE ALIMENTACIÓN ética, DMP y Git Prolific y datos	
DECISIÓN CONSERVADA / CAMBIO DE VERSIÓN			VALIDACIÓN / FECHA	

< GIT | SIGUE: PROLIFIC >

MUESTRA Y LANZAMIENTO

PROLIFIC

UNA HOJA · UNA DECISIÓN · TODO DEBE DEJAR RASTRO

PREGUNTA	DISEÑO	DATOS	ANÁLISIS	ENTREGA
DECIDE	¿Está el estudio listo para un borrador verificable sin publicar ni reservar presupuesto?			
PROYECTO	RESPONSABLE / EQUIPO	FECHA	VERSIÓN · ESTADO	
01 ELEGIBILIDAD <i>Población, filtros, exclusiones, dispositivos y sesgo de cobertura.</i> POBLACIÓN FILTROS DISPOSITIVOS		02 ENLACE Y RETORNO <i>URL parametrizada, completion code, cancelación, fallo y sesión duplicada.</i> <code>?PROLIFIC_PID={{%PROLIFIC_PID%}} &STUDY_ID={{%STUDY_ID%}} &SESSION_ID={{%SESSION_ID%}}</code> COMPLETION CODE		
03 TIEMPO Y PAGO <i>Duración real, pago base por hora y bonificación separada; verifique tarifas vigentes.</i> MINUTOS PAGO BASE / HORA BONIFICACIÓN		04 CONTROL DE SALIDA <i>Borrador, piloto, cupos, presupuesto, estado y responsable del lanzamiento.</i> [] BORRADOR [] PILOTO [] NO PUBLICAR CRITERIO GO RESPONSABLE		
CASO DEL CURSO · SIMULACIÓN DOCENTE Adultos con permiso vigente; estudio externo breve. Bonificación de 0,50 EUR por coincidencia, calculada tras cerrar N y sin alterar pago base ni exclusión analítica.				
SALIDA	Un estudio en borrador con elegibilidad, enlace, tiempo, pago, retorno y parada definidos.			
[] Pago base suficiente por sí solo [] URL parametrizada [] NO PUBLICAR visible			DEPENDE DE instrumento probado ALIMENTA CSV y análisis	
DECISIÓN CONSERVADA / CAMBIO DE VERSIÓN			VALIDACIÓN / FECHA	

01 PREPARAR HERRAMIENTAS

Cada alias anuncia la función que veremos después.

```
from pathlib import Path
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from scipy import stats
import statsmodels.formula.api as smf
```

SALIDA · SIMULACIÓN DOCENTE `pd · np · plt · sns · stats · smf`

Regla: importa lo que usa el análisis. 'math' no interviene aquí.

ANOTA ¿Qué alias identifica datos, gráficos, tests y modelos?

03 RECONOCER LA TABLA

Antes de calcular: tamaño, casos, tipos, ausencias y categorías.

```
df.shape
df.head(3)
df.info()
df.isna().sum()
df['simbolo_primer'].value_counts()
df.describe(numeric_only=True).T
np.sort(df['velocidad_primera_kmh'].unique())
```

SALIDA · SIMULACIÓN DOCENTE `480 × 16 · naranja 240 · plátano 240 · [30, 50, 70, 90, 110, 130]`

Lee: shape mide; head enseña; info tipa; describe resume.

ANOTA ¿Qué variable representa una observación? ¿Hay valores imposibles?

05 PRUEBA T DE WELCH

Contraste confirmatorio: solo la primera respuesta.

```
naranja = df.loc[df['simbolo_primer']=='naranja',
                 'velocidad_primera_kmh']
platano = df.loc[df['simbolo_primer']=='platano',
                 'velocidad_primera_kmh']
test = stats.ttest_ind(naranja, platano,
                      equal_var=False, alternative='greater')
test.statistic, test.pvalue
```

SALIDA · SIMULACIÓN DOCENTE `t(472,29)=13,96 · p=1,22×10-37 · Δ=20,58 km/h`

Lee: Welch no iguala varianzas; 'greater' escribe la dirección de H1.

ANOTA ¿Dónde está escrita H1? ¿Por qué no usamos la segunda respuesta?

02 CARGAR Y FILTRAR

Entra un CSV público; sale la muestra analítica.

```
ruta = Path('../04_DATOS/publicos/'
            'velocidad_frutas_publico.csv')
df_bruto = pd.read_csv(ruta)
df = df_bruto.loc[
    (df_bruto['tiempo_primera_s'] >= 2.0)
    & (df_bruto['tiempo_segunda_s'] >= 2.0)
].copy()
len(df_bruto), len(df)
```

SALIDA · SIMULACIÓN DOCENTE `(500, 480) · 20 exclusiones`

Frontera: < 2,0 s se excluye; exactamente 2,00 s permanece.

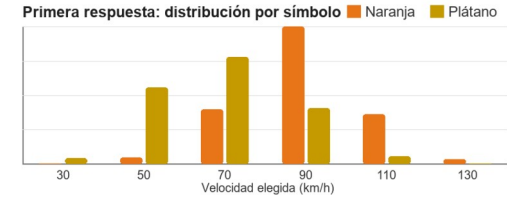
ANOTA ¿Qué cambia si escribes > 2.0 en lugar de >= 2.0?

04 DISTRIBUCIÓN Y MEDIAS

El histograma conserva la forma; la media la comprime.

```
resumen = (df.groupby('simbolo_primer')
           ['velocidad_primera_kmh']
           .agg(n='size', media='mean', sd='std').round(2))
sns.histplot(data=df, x='velocidad_primera_kmh',
             hue='simbolo_primer', discrete=True,
             multiple='dodge', palette=['#E87518', '#C49A00'])
plt.xlabel('Velocidad elegida (km/h)'); plt.show()
```

SALIDA · SIMULACIÓN DOCENTE `naranja 89,25 (DE 15,23) · plátano 68,67 (DE 17,01)`



ANOTA Cambia los colores. ¿Qué revela el gráfico que ocultan las medias?

06 REGRESIÓN OLS

Análisis secundario: ambas decisiones y control del orden.

```
modelo = smf.ols(
    'velocidad_naranja_kmh ~ '
    'velocidad_platano_kmh + C(orden)',
    data=df
).fit(cov_type='HC3')
modelo.summary().tables[1]
```

SALIDA · SIMULACIÓN DOCENTE	término	coef.	p
velocidad del plátano	0,457	<0,001	
orden: plátano primero	3,233	0,0066	R²=0,282

Lee la fórmula: izquierda = resultado; derecha = predictores; C() = categoría.

Asociación, no causalidad. No sustituye al contraste prerregrado.

ANOTA ¿Qué variable cambiarías para responder otra pregunta?

FICHA 13 · ANÁLISIS

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN

EST ± IC

UNA HOJA · UNA DECISIÓN · TODO DEBE DEJAR RASTRO

PREGUNTA	DISEÑO	DATOS	ANÁLISIS	ENTREGA
DECIDE	¿Qué permiten afirmar la magnitud y su incertidumbre, y qué sigue fuera del alcance?			
PROYECTO	RESPONSABLE / EQUIPO	FECHA	VERSIÓN · ESTADO	

01 MUESTRA Y DESCRIPTIVOS

N inicial/final, pérdidas, grupos, categorías, medias y dispersión.
N INICIAL -> FINAL

DESCRIPTIVOS

AUSENCIAS / EXCLUSIONES

02 ESTIMACIÓN PRIMARIA

Diferencia, unidad, IC, Welch, p y tamaño del efecto; compare con la predicción.
Δ / IC

T / P

COHEN D

03 FIGURA Y SECUNDARIOS

Distribución discreta, coordinación, OLS, diagnósticos y desviaciones separadas.
FIGURA PRINCIPAL

SECUNDARIO

DIAGNÓSTICO

04 INTERPRETACIÓN

Una frase de resultado, mecanismo rival, alcance y siguiente decisión.
PODEMOS AFIRMAR

NO PODEMOS AFIRMAR

SIGUIENTE PASO

CASO DEL CURSO · SIMULACIÓN DOCENTE

SIMULACIÓN: 500 -> 480; 240+240. Medias 89,25 vs 68,67; Δ=20,58 km/h; IC95% [17,69; 23,48]; t=13,96; p<0,001; d=1,27. No valida una señal vial real.

SALIDA

Una frase con N, magnitud, incertidumbre y alcance, apoyada por una figura honesta.

☐ Magnitud antes que p

☐ IC y unidad visibles

☐ Causalidad solo si el diseño la sostiene

DEPENDE DE

prerregistro y Python

ALIMENTA

release y comunicación

DECISIÓN CONSERVADA / CAMBIO DE VERSIÓN

VALIDACIÓN / FECHA

< PYTHON | SIGUE: GITHUB + ZENODO >

FICHA 14 · ENTREGA

PUBLICACIÓN Y DOI

UNA HOJA · UNA DECISIÓN · TODO DEBE DEJAR RASTRO

GITHUB + DOI

PREGUNTA	DISEÑO	DATOS	ANÁLISIS	ENTREGA
DECIDE	¿Puede un tercero inspeccionar la historia, ejecutar el paquete y citar una versión fija?			
PROYECTO	RESPONSABLE / EQUIPO	FECHA	VERSIÓN · ESTADO	
01 AUDITORÍA PÚBLICA Revise IDs, secretos, texto abierto, pagos, rutas, licencias y README antes del push. ESCANEO FRONTERA PÚBLICA RESPONSABLE		02 GITHUB Remote, push, tag, release de demostración, código fuente y notas de versión. git remote -v git push -u origin main git tag -a v1.0.0-demo -m "Release docente" git push origin v1.0.0-demo RELEASE		
03 ZENODO Sandbox, metadatos, autores, licencia, CITATION.cff, checksum y estado del depósito. DEPÓSITO METADATOS / LICENCIA DOI / ESTADO		04 MI CAJA DE HERRAMIENTAS Elija tres herramientas, el objeto que conservará y la primera acción concreta. HERRAMIENTA 1 / OBJETO HERRAMIENTA 2 / OBJETO HERRAMIENTA 3 / ACCIÓN		
CASO DEL CURSO · SIMULACIÓN DOCENTE Cadena: commit -> tag -> release -> depósito Sandbox. GitHub sincroniza historia; Zenodo conserva una versión al publicar. Un borrador o Sandbox no es un DOI científico citable.				
SALIDA	Un paquete público auditado, versionado, reproducible y preparado para depósito.			
[] Restringidos ausentes [] Release coincide con tag [] Cita y licencia declaradas			DEPENDEN DE resultados y Git ALIMENTA cita y reutilización	
DECISIÓN CONSERVADA / CAMBIO DE VERSIÓN			VALIDACIÓN / FECHA	

< RESULTADOS | SIGUE: PROYECTO CERRADO >